

Nume și Prenume: Matei Pavel

Grupa:263

Tema proiect:Gestionarea unei biblioteci de universitate

Rezolvări capitolul III

a) Listare conținut cu posibilitatea de sortare (toate tabelele).

Listarea și sortarea se face printr-o comandă de tip “select * from...order by...asc/desc”, unde primul “...” reprezintă tabelul pe care vrem să selectăm, iar al doilea “...” reprezintă coloana după care vrem să sortăm.

Am sortat tabelul Student descendent după nume.

Tabel: Sortează după: Direcție:

ID_STUDENT	ID_SPECIALIZARE	NUME	PRENUME	EMAIL	NR_MATRICOL
18	5	Stefan	Larisa	larisa.stefan@s.univ.ro	250/2025
22	9	Stan	Maria	maria.stan@s.univ.ro	330/2024
25	12	Serban	Dan	dan.serban@s.univ.ro	360/2024
6	1	Sava	Stefan	stefan.sava@s.univ.ro	81/2025
11	2	Rosu	Stefan	stefan.rosu@s.univ.ro	84/2025
20	7	Radu	Elena	elena.radu@s.univ.ro	310/2024
4	3	Popescu	Stefan	stefan.popescu@s.univ.ro	60/2024
19	6	Popa	Alexandru	alex.popa@s.univ.ro	300/2024
13	4	Perjovschi	Artiom	artiom.perjovschi@s.univ.ro	108/2025
2	3	Nica	Razvan	razvan.nica@s.univ.ro	42/2024
14	4	Mogodeanu	Radu	radu.mogodeanu@s.univ.ro	140/2023
24	11	Mihai	Ana	ana.mihai@s.univ.ro	350/2025
17	5	Maxim	Sabina	sabina.maxim@s.univ.ro	260/2024
10	2	Matei	Andrei	andrei.matei@s.univ.ro	83/2024
1	3	Matei	Pavel	pavel.matei@s.univ.ro	50/2024
28	15	Marin	Diana	diana.marin@s.univ.ro	390/2024
7	1	Marcu	Luca	luca.marcu@s.univ.ro	82/2024
26	13	Lazar	Ioana	ioana.lazar@s.univ.ro	370/2025
3	3	Ionescu	Andrei	andrei.ionescu@s.univ.ro	90/2025
8	1	Iliescu	Maria	maria.iliescu@s.univ.ro	60/2023
23	10	Gheorghe	Cristian	cristi.gheorghe@s.univ.ro	340/2023
5	1	Filipescu	Andreea	andreea.filipescu@s.univ.ro	80/2025
21	8	Dumitru	Ion	ion.dumitru@s.univ.ro	320/2025
16	5	Dinescu	Mircea	mircea.dinescu@s.univ.ro	240/2023
9	2	Dedu	Bianca	bianca.dedu@s.univ.ro	50/2025
27	14	Costea	George	george.costea@s.univ.ro	380/2023
12	4	Cojocaru	Vlad	vlad.cojocaru@s.univ.ro	104/2024
15	4	Camataru	Laura	laura.camataru@s.univ.ro	160/2022

Am mai sortat tabelul Autori ascendent după țară.

Tabel: AUTOR ▼ Sortează după: TARA ▼ Direcție: Ascendent ▼ [Vezi Date](#)

ID_AUTOR	NUME	PRENUME	TARA
17	Silva	Carlos	Brazilia
4	Williams	Emily	Canada
16	Chen	Wei	China
10	Lee	Yoon	Coreea de Sud
14	Dupont	Jean	Franta
13	Muller	Hans	Germania
20	Kumar	Raj	India
15	Rossi	Alessandro	Italia
19	Sato	Kenji	Japonia
8	Martinez	Laura	Mexic
11	Popovici	Mihai	Romania
9	Bucurel	Florin	Romania
1	Ionescu	Sorin	Romania
18	Ivanov	Dmitri	Rusia
3	Johnson	Andrew	SUA
12	Smith	John	SUA
5	Brown	Michael	SUA
7	Garcia	David	Spania
6	Jones	Sarah	UK
2	Spencer	Diane	UK

b) Modificare informații (opțiuni de edit/ștergere pentru fiecare înregistrare).

Pentru opțiunea de editare informații aleg tabelul “Editura” și schimb localitatea editurii cu id-ul 6 din Iași în Piatra-Neamț. Iată cum arată tabelul înainte de editare:

Gestiune Date

Tabel: EDITURA

Editare rând ID: 6

NUME:

LOCALITATE:

TARA:

[Anulează](#)

ID_EDITURA	NUME	LOCALITATE	TARA	Acțiuni
1	Editura Tehnica Filaret	Bucuresti	Romania	Edit Șterge
2	Editura Universitatii Tehnice	Timisoara	Romania	Edit Șterge
3	Editura Medicala Asclepios	Galati	Romania	Edit Șterge
4	AP Press	Londra	UK	Edit Șterge
5	Humanitas	Bucuresti	Romania	Edit Șterge
6	Polirom	Iasi	Romania	Edit Șterge
7	Oxford University Press	Oxford	UK	Edit Șterge
8	Springer	Berlin	Germania	Edit Șterge
9	OREilly Media	California	SUA	Edit Șterge
10	Gallimard	Paris	Franta	Edit Șterge

și după editare:

Gestiune Date

Tabel: EDITURA

ID_EDITURA	NUME	LOCALITATE	TARA	Acțiuni
1	Editura Tehnica Filaret	Bucuresti	Romania	Edit Șterge
2	Editura Universitatii Tehnice	Timisoara	Romania	Edit Șterge
3	Editura Medicala Asclepios	Galati	Romania	Edit Șterge
4	AP Press	Londra	UK	Edit Șterge
5	Humanitas	Bucuresti	Romania	Edit Șterge
6	Polirom	Piatra-Neamt	Romania	Edit Șterge
7	Oxford University Press	Oxford	UK	Edit Șterge
8	Springer	Berlin	Germania	Edit Șterge
9	OReilly Media	California	SUA	Edit Șterge
10	Gallimard	Paris	Franta	Edit Șterge

O alegere sigură pentru ștergere este să alegem din tabelul asociativ “Autor_Carte”. Ștergem asocierea dintre autorul cu id-ul 12 si ISBN-ul 9782222222222.

Gestiune Date

Tabel: AUTOR_CARTE ▾ Deschide

ID_AUTOR	ISBN	Acțiuni
1	9783161484100	Edit Șterge
1	9787890123456	Edit Șterge
2	9783456789012	Edit Șterge
2	9789012345678	Edit Șterge
3	9781234567890	Edit Șterge
3	9788901234567	Edit Șterge
4	9784567890123	Edit Șterge
5	9782345678901	Edit Șterge
5	9789012345678	Edit Șterge
6	9783456789012	Edit Șterge
7	9785678901234	Edit Șterge
8	9785678901234	Edit Șterge
9	9783161484100	Edit Șterge
9	9786789012345	Edit Șterge
10	9785678901234	Edit Șterge
11	9781111111111	Edit Șterge
11	9785555555555	Edit Șterge
12	9782222222222	Edit Șterge
13	9782222222222	Edit Șterge
14	9783333333333	Edit Șterge
15	9783333333333	Edit Șterge
16	9784444444444	Edit Șterge
17	9781111111111	Edit Șterge
18	9781234567890	Edit Șterge
19	9784444444444	Edit Șterge
20	9783456789012	Edit Șterge

localhost:8000 says

Ștergi?

OK

Cancel

După ștergere, tabelul va arăta așa:

Gestiune Date

Tabel: AUTOR_CARTE ▾ Deschide

ID_AUTOR	ISBN	Acțiuni
1	9783161484100	Edit Șterge
1	9787890123456	Edit Șterge
2	9783456789012	Edit Șterge
2	9789012345678	Edit Șterge
3	9781234567890	Edit Șterge
3	9788901234567	Edit Șterge
4	9784567890123	Edit Șterge
5	9782345678901	Edit Șterge
5	9789012345678	Edit Șterge
6	9783456789012	Edit Șterge
7	9785678901234	Edit Șterge
8	9785678901234	Edit Șterge
9	9783161484100	Edit Șterge
9	9786789012345	Edit Șterge
10	9785678901234	Edit Șterge
11	9781111111111	Edit Șterge
11	9785555555555	Edit Șterge
13	9782222222222	Edit Șterge
14	9783333333333	Edit Șterge
15	9783333333333	Edit Șterge
16	9784444444444	Edit Șterge
17	9781111111111	Edit Șterge
18	9781234567890	Edit Șterge
19	9784444444444	Edit Șterge
20	9783456789012	Edit Șterge

c) Afișarea rezultatului unei cereri care extrage informații din cel puțin 3 tabele și le filtrează cu ajutorul a cel puțin 2 condiții.

Cerere: Să se afișeze titlul cărții, editura, numele autorului și țara de unde este autorul pentru cărțile publicate de edituri din România scrise de autori străini.

SELECT

C.titlu AS Titlu_Carte,

ED.numa AS Editura,

```

A.nume AS Nume_Autor,

A.tara AS Tara_Autor

FROM Carte C

JOIN Editura ED ON C.id_editura = ED.id_editura

JOIN Autor_Carte AC ON C.ISBN = AC.ISBN

JOIN Autor A ON AC.id_autor = A.id_autor

WHERE ED.tara = 'Romania'

AND A.tara != 'Romania';

```

Raport: Cărți străine la edituri românești

TITLU CARTE	EDITURA	NUME AUTOR	TARA AUTOR
Dezvoltare Web	Editura Universitatii Tehnice	Spencer	UK
Fiziologie Umana	Editura Medicala Asclepios	Spencer	UK
Calcul Integral	Editura Tehnica Filaret	Johnson	SUA
Algoritmi de Baza	Editura Universitatii Tehnice	Williams	Canada
Ecuatii Diferentiale	Editura Tehnica Filaret	Brown	SUA
Fiziologie Umana	Editura Medicala Asclepios	Brown	SUA
Dezvoltare Web	Editura Universitatii Tehnice	Jones	UK
Medicina Interna	Editura Medicala Asclepios	Garcia	Spania
Medicina Interna	Editura Medicala Asclepios	Martinez	Mexic
Medicina Interna	Editura Medicala Asclepios	Lee	Coreea de Sud
Drept Civil Roman	Humanitas	Silva	Brazilia
Calcul Integral	Editura Tehnica Filaret	Ivanov	Rusia
Dezvoltare Web	Editura Universitatii Tehnice	Kumar	India

Total rânduri găsite: 13

d) Afișarea rezultatului unei cereri care folosește funcții grup și o clauză *having*

Cerere: Să se afișeze numele, prenumele și numărul de cărți împrumutate a studenților care au împrumutat de mai mult de 2 ori.


```

SELECT

    S.num,

    S.prenume,

    COUNT(I.id_imprumut) AS Total_Carti_Imprumutate

FROM Student S

JOIN Imprumut I ON S.id_student = I.id_student

GROUP BY S.id_student, S.num, S.prenume

HAVING COUNT(I.id_imprumut) >= 2;

```

Raport: Studenți cu minim 2 cărți împrumutate

Nume	Prenume	Total Cărți Împrumutate
Filipescu	Andreea	2
Popa	Alexandru	2
Dumitru	Ion	2
Iliescu	Maria	2

Total rânduri: 4

e) Implementarea unei constrângeri de tipul *on delete cascade* și exemplificare din interfață.

Testare ON DELETE CASCADE

Tabel: EXEMPLAR

cod_bare (PK)	ISBN	id_sala	Actiune
1001	9783161484100	1	[X] Sterge
1002	9783161484100	2	[X] Sterge
1003	9783161484100	3	[X] Sterge
1004	9783161484100	4	[X] Sterge
1005	9783161484100	5	[X] Sterge
1006	9783161484100	6	[X] Sterge
1007	9783161484100	7	[X] Sterge
1008	9783161484100	8	[X] Sterge
1009	9783161484100	9	[X] Sterge
1010	9783161484100	10	[X] Sterge
2001	9781234567890	1	[X] Sterge
2002	9781234567890	2	[X] Sterge
2003	9781234567890	3	[X] Sterge
2004	9781234567890	4	[X] Sterge
2005	9781234567890	5	[X] Sterge
2006	9781234567890	6	[X] Sterge
2007	9781234567890	7	[X] Sterge
2008	9781234567890	8	[X] Sterge
2009	9781234567890	9	[X] Sterge
2010	9781234567890	10	[X] Sterge
3001	9782345678901	1	[X] Sterge
3002	9782345678901	2	[X] Sterge
3003	9782345678901	3	[X] Sterge
3004	9782345678901	4	[X] Sterge

Tabel: IMPRUMUT

Observa coloana **cod_bare**.

id_imprumut	id_student	cod_bare
1	5	1001
2	6	1002
14	21	1004
17	27	2001
3	9	2003
4	10	2004
5	1	3005
6	2	4006
28	8	4008
27	8	5007
22	14	6002
7	12	6007
8	13	6008
23	15	7003
9	16	7009
10	17	7010
21	20	8001
16	28	9006
24	25	10004
30	18	10010
11	19	11001

Am testat constrangerea de tip “on cascade” între tabelul Exemplar și tabelul Imprumut.

Testare ON DELETE CASCADE

Exemplarul 1001 a fost sters (împreună cu împrumuturile sale).

Tabel: EXEMPLAR

cod_bare (PK)	ISBN	id_sala	Actiune
1002	9783161484100	2	[X] Sterge
1003	9783161484100	3	[X] Sterge
1004	9783161484100	4	[X] Sterge
1005	9783161484100	5	[X] Sterge
1006	9783161484100	6	[X] Sterge
1007	9783161484100	7	[X] Sterge
1008	9783161484100	8	[X] Sterge
1009	9783161484100	9	[X] Sterge
1010	9783161484100	10	[X] Sterge
2001	9781234567890	1	[X] Sterge
2002	9781234567890	2	[X] Sterge
2003	9781234567890	3	[X] Sterge
2004	9781234567890	4	[X] Sterge
2005	9781234567890	5	[X] Sterge
2006	9781234567890	6	[X] Sterge
2007	9781234567890	7	[X] Sterge
2008	9781234567890	8	[X] Sterge
2009	9781234567890	9	[X] Sterge
2010	9781234567890	10	[X] Sterge
3001	9782345678901	1	[X] Sterge
3002	9782345678901	2	[X] Sterge
3003	9782345678901	3	[X] Sterge

Tabel: IMPRUMUT

Observa coloana cod_bare.

id_imprumut	id_student	cod_bare
2	6	1002
14	21	1004
17	27	2001
3	9	2003
4	10	2004
5	1	3005
6	2	4006
28	8	4008
27	8	5007
22	14	6002
7	12	6007
8	13	6008
23	15	7003
9	16	7009
10	17	7010
21	20	8001
16	28	9006
24	25	10004
30	18	10010
11	19	11001

Ștergerea exemplarului cu codul de bare 1001 a dus la ștergerea tuturor împrumuturilor asociate.

f) Utilizarea vizualizărilor (cel puțin 2 vizualizări: *compusă* care să permită operații LMD, respectiv *complexă*)

Vizualizare compusă:

Student+specializare (specializarea este în același tabel ca și studentul)

```
CREATE OR REPLACE VIEW V_Studenti_Info AS
```

```
SELECT
```

S.id_student,

S.nume,

S.prenume,

S.email,

S.nr_matricol,

SP.nume AS nume_specializare,

SP.id_facultate

FROM Student S

JOIN Specializare SP ON S.id_specializare = SP.id_specializare;

Vizualizari Baza de Date (Oracle Views)

1. View Compus: Studenti & Specializari (Updatable)

Poti modifica email-ul direct in tabelul de mai jos.

Student	Nr. Matricol	Specializare	Email (Modificabil)	
Matei Pavel	50/2024	CTI	pavel.matei@s.univ.ro	Salveaza
Nica Razvan	42/2024	CTI	razvan.nica@s.univ.ro	Salveaza
Ionescu Andrei	90/2025	CTI	andrei.ionescu@s.univ.ro	Salveaza
Popescu Stefan	60/2024	CTI	stefan.popescu@s.univ.ro	Salveaza
Filipescu Andreea	80/2025	Informatica	andreea.filipescu@s.univ.ro	Salveaza
Sava Stefan	81/2025	Informatica	stefan.sava@s.univ.ro	Salveaza
Marcu Luca	82/2024	Informatica	luca.marcu@s.univ.ro	Salveaza
Iliescu Maria	60/2023	Informatica	maria.iliescu@s.univ.ro	Salveaza
Dedu Bianca	50/2025	Matematica	bianca.dedu@s.univ.ro	Salveaza
Matei Andrei	83/2024	Matematica	andrei.matei@s.univ.ro	Salveaza
Rosu Stefan	84/2025	Matematica	stefan.rosu@s.univ.ro	Salveaza
Cojocaru Vlad	104/2024	Medicina Generala	vlad.cojocaru@s.univ.ro	Salveaza
Perjovschi Artiom	108/2025	Medicina Generala	artiom.perjovschi@s.univ.ro	Salveaza
Mogodeanu Radu	140/2023	Medicina Generala	radu.mogodeanu@s.univ.ro	Salveaza
Camataru Laura	160/2022	Medicina Generala	laura.camataru@s.univ.ro	Salveaza
Dinescu Mircea	240/2023	Medicina Dentara	mircea.dinescu@s.univ.ro	Salveaza
Maxim Sabina	260/2024	Medicina Dentara	sabina.maxim@s.univ.ro	Salveaza
Stefan Larisa	250/2025	Medicina Dentara	larisa.stefan@s.univ.ro	Salveaza
Popa Alexandru	300/2024	Drept Civil	alex.popa@s.univ.ro	Salveaza
Radu Elena	310/2024	Filologie Engleza	elena.radu@s.univ.ro	Salveaza
Dumitru Ion	320/2025	Istorie Antica	ion.dumitru@s.univ.ro	Salveaza
Stan Maria	330/2024	Biochimie	maria.stan@s.univ.ro	Salveaza

2. Vizualizarea complexă

Să se afișeze numele editurii, țara, câte titluri unice de cărți și câte exemplare fizice are fiecare editură.

```
CREATE OR REPLACE VIEW V_Statistici_Edituri AS

SELECT

    ED.numa AS Editura,

    ED.tara,

    COUNT(DISTINCT C.ISBN) AS Nr_Titluri_Unice,

    COUNT(E.cod_bare) AS Total_Exemplare_Fizice

FROM Editura ED

LEFT JOIN Carte C ON ED.id_editura = C.id_editura

LEFT JOIN Exemplar E ON C.ISBN = E.ISBN

GROUP BY ED.id_editura, ED.numa, ED.tara

ORDER BY Nr_Titluri_Unice DESC;
```

2. View Complex: Statistici Edituri (Read-Only)

Acesta contine date agregate (GROUP BY) si nu poate fi modificat.

Editura	Tara	Titluri Unice	Exemplare Fizice (Total)
Editura Medicala Asclepios	Romania	4	40
Editura Tehnica Filaret	Romania	3	30
Springer	Germania	2	20
Editura Universitatii Tehnice	Romania	2	20
AP Press	UK	1	10
Humanitas	Romania	1	10
Polirom	Romania	1	10
OReilly Media	SUA	1	10
Oxford University Press	UK	0	0
Gallimard	Franta	0	0